

FFmpeg による動画のアスペクト比変換

著者：関勝寿 公開日：2021 年 4 月 22 日 ソース：<https://sekika.github.io/2021/04/22/aspect/>

オンライン授業などで動画を作成する機会が増えた。動画は短めに作成して Mac の QuickTime で結合している。異なるアスペクト比（縦横比）の動画を結合する際に、まずは FFmpeg によってアスペクト比を変換する方法についてまとめる。

1. FFmpeg のインストール

動画の変換には FFmpeg が便利であり、Homebrew をインストールしてから

```
brew install ffmpeg
```

でインストールできる。ffmpeg を使えば、さまざまなファイル形式の動画ファイル INPUT_FILE を

```
ffmpeg -i INPUT_FILE -pix_fmt yuv420p output.mp4
```

のように、INPUT_FILE を QuickTime で再生できる YUV420 形式の mp4 に変換することができる。

2. アスペクト比の変換

アスペクト比 4:3 で収録された動画と 16:9 で収録された動画が混在しているときに、QuickTime で結合する前に、すべての動画を 16:9 のアスペクト比に変換するという作業を考える。

```
ffmpeg -i INPUT_FILE -pix_fmt yuv420p -aspect "16:9" output.mp4
```

とすればアスペクト比を変換できるが、この方法だと画像が横長に拡大されてしまい、資料を提示している場合は読みにくくなってしまう。そこで、画像は 4:3 のままで、左右に黒いボックスを付け加えて動画の画面サイズだけ 16:9 にするにはどうすれば良いのだろうか。

そのための方法について、ネットを調べ回った結果、Reddit の回答より

```
ffmpeg -i INPUT_FILE -pix_fmt yuv420p -vf "pad=width=max(iw,i-h*(16/9)):height=ow/(16/9):x=(ow-iw)/2:y=(oh-ih)/2" output.mp4
```

とすればうまくいくことが分かった。